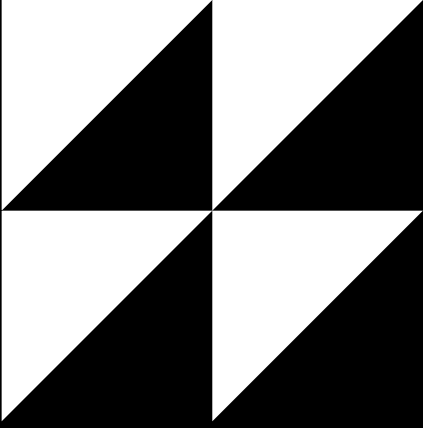




app

budsound

Plataforma de solicitud musical en vivo para eventos y DJs

indice del proyecto

- Introduccion - Contexto
- Objetivos
- Problema - Solución
- Metodologia a utilizar
- Arquitectura
- Flujo cliente - servidor
- Riesgos - Seguridad
- Alcance del Proyecto
- Relevancia y factibilidad

introducción

BudSound digitaliza las peticiones de canciones en eventos con DJ.

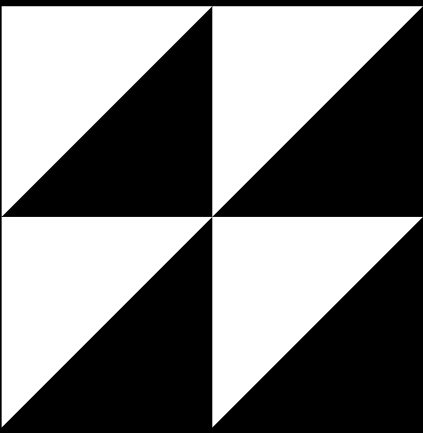
El público escanea un QR, elige una canción y la solicita con un incentivo económico.

El DJ acepta o rechaza en tiempo real, conservando el control de su set.

contexto

En discotecas, bares y eventos masivos, la música en vivo la controla un DJ que decide qué suena y cuándo.

Es una industria dinámica, con alta rotación de público, donde la experiencia depende en gran parte de la interacción entre el DJ y los asistentes — una interacción que hoy ocurre completamente fuera de cualquier sistema digital.

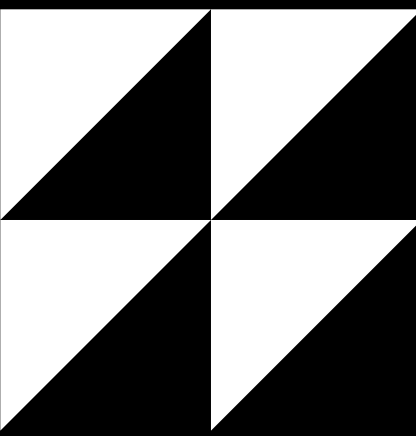


objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil que permita a los asistentes de un evento solicitar canciones a un DJ mediante una oferta económica, y al DJ gestionar, aceptar o rechazar dichas solicitudes en tiempo real, digitalizando y ordenando una interacción que hoy se realiza de forma manual e informal.

objetivo específicos

- Levantar los requerimientos funcionales y no funcionales a partir de la experiencia real de un DJ.
- Diseñar la arquitectura de software y el modelo de datos que soporten autenticación, cola en tiempo real y pagos.
- Implementar las vistas de Participante y de DJ.
- Integrar una pasarela de pago (Transbank Webpay) que condicione el cobro a la aceptación de la solicitud.
- Validar el cumplimiento del sistema con el marco legal chileno aplicable.



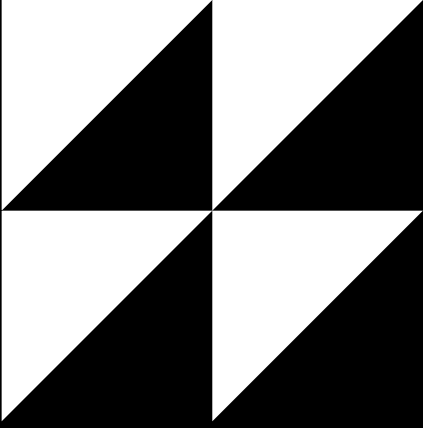
problemática

- El público interrumpe físicamente al DJ para pedir canciones, cortando su concentración y el flujo del set.
- No existe un canal formal, ordenado y no intrusivo para solicitar música.
- El DJ no tiene forma de filtrar esas peticiones sin perder el control del evento.

solución

BudSound digitaliza esa interacción: el asistente escanea un QR, busca una canción y la solicita con un incentivo económico opcional. El DJ recibe la solicitud en tiempo real y decide si la acepta o la rechaza, sin perder nunca el control artístico de su set.

- Es una sola aplicación: Al iniciar sesión, la persona entra como participante o como DJ, y ve una interfaz distinta según su rol.
- Participante: Escanea el QR del evento, busca la canción y envía la solicitud, opcionalmente con un monto como incentivo.
- DJ: Recibe la solicitud en un panel tipo cola de tickets y decide si la acepta o la rechaza — mantiene el control artístico en todo momento.



metodología a utilizar

Product Owner: Gabriel Sepúlveda, enfocado en UI/UX y el frontend del DJ.

Scrum Master: Danahe González, a cargo del backend, base de datos e integraciones.

Equipo de desarrollo: Todo el equipo, abordan en conjunto los pagos y el frontend del Participante.

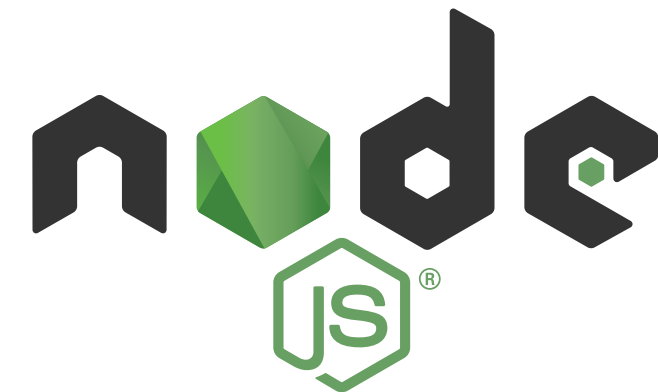
Se eligió Scrum porque se ajusta al calendario de evaluaciones quincenales y al plazo estricto de 18 semanas de la asignatura.

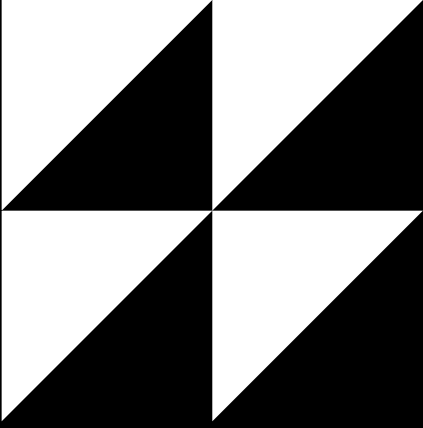
- El proyecto se organiza en 7 sprints (Sprint 0 al 6) de 1 a 2 semanas cada uno.
- Los Sprints 0, 4 y 6 se extendieron a 3-4 semanas para absorber investigación inicial, refactorización post-evaluación y documentación final.

arquitecturas

Frontend: Flutter — una sola base de código para las vistas de DJ y Participante.

- Backend: Node.js con Express.
- Base de datos: PostgreSQL, modelo relacional para usuarios, eventos, solicitudes y transacciones.
- Tiempo real: WebSockets (Socket.io) para la cola de solicitudes en vivo.
- Pagos: Transbank Webpay, con el esquema de "captura condicionada" (se retiene el monto, se cobra solo al aceptar).
- API musical: iTunes Search API — solo para metadatos (portada, título, artista), no para reproducción.
- Hosting: Railway, aprovechando su capa gratuita para el desarrollo.



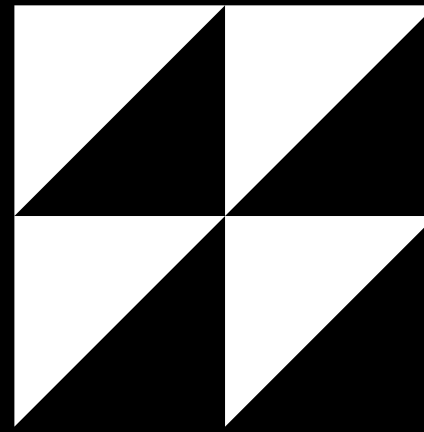


flujo *cliente- servidor*

Una sola app (Flutter), con dos roles de inicio de sesión — Participante y DJ

Ambos roles se comunican con el mismo Backend (Node.js/Express) por REST y WebSocket.

- Backend → PostgreSQL (datos), Transbank (pagos), iTunes Search API (metadatos musicales).
- Ninguna vista accede directamente a la base de datos ni a las APIs externas — todo pasa por el backend, que es quien valida y autentica.



01.

Cobrar por la reproducción de una canción específica entra en conflicto con los Términos de Servicio de Spotify y YouTube.

02.

Técnico: Latencia o caída de red en el evento: Reconexión automática y cola local temporal.

03.

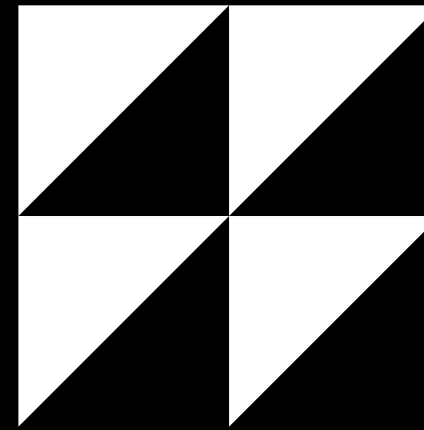
Gestión: Subestimar el tiempo de integración de pagos: se reservó un sprint completo y temprano en el calendario, no al final.

04.

Concurrencia: Dos solicitudes de la misma canción a la vez: transacciones atómicas y bloqueo optimista en el backend.

riesgos

seguridad

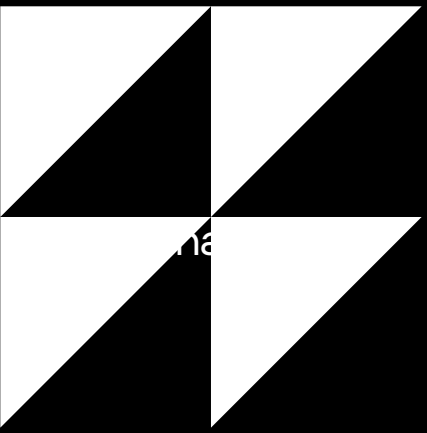


Los datos de pago nunca se almacenan en BudSound: El registro y cobro de tarjetas se procesa siempre a través del flujo oficial de Transbank, que se encarga de la tokenización.

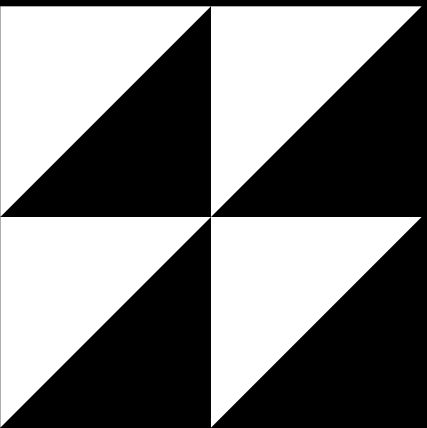
- Los datos personales se manejan bajo minimización de datos y cumplimiento de la Ley 21.719.
- Política de Privacidad clara y consentimiento explícito del usuario.

alcance del proyecto

El MVP cubre el ciclo completo: registro, evento vía QR, búsqueda y solicitud de canciones con monto opcional (\$500–\$20.000 CLP), cola en tiempo real y cobro condicionado a la aceptación del DJ. Excluye reproducción de audio en la app y perfil público del DJ. Modelo gratuito para el DJ; BudSound cobra 5%–10% de comisión sobre lo recaudado.



relevancia y factibilidad



01.

Relevancia — El problema es real y observable: hoy no existe un canal ordenado para pedir canciones en vivo. BudSound beneficia tanto a DJs, que ganan una herramienta de trabajo, como a asistentes, que ganan un canal transparente.

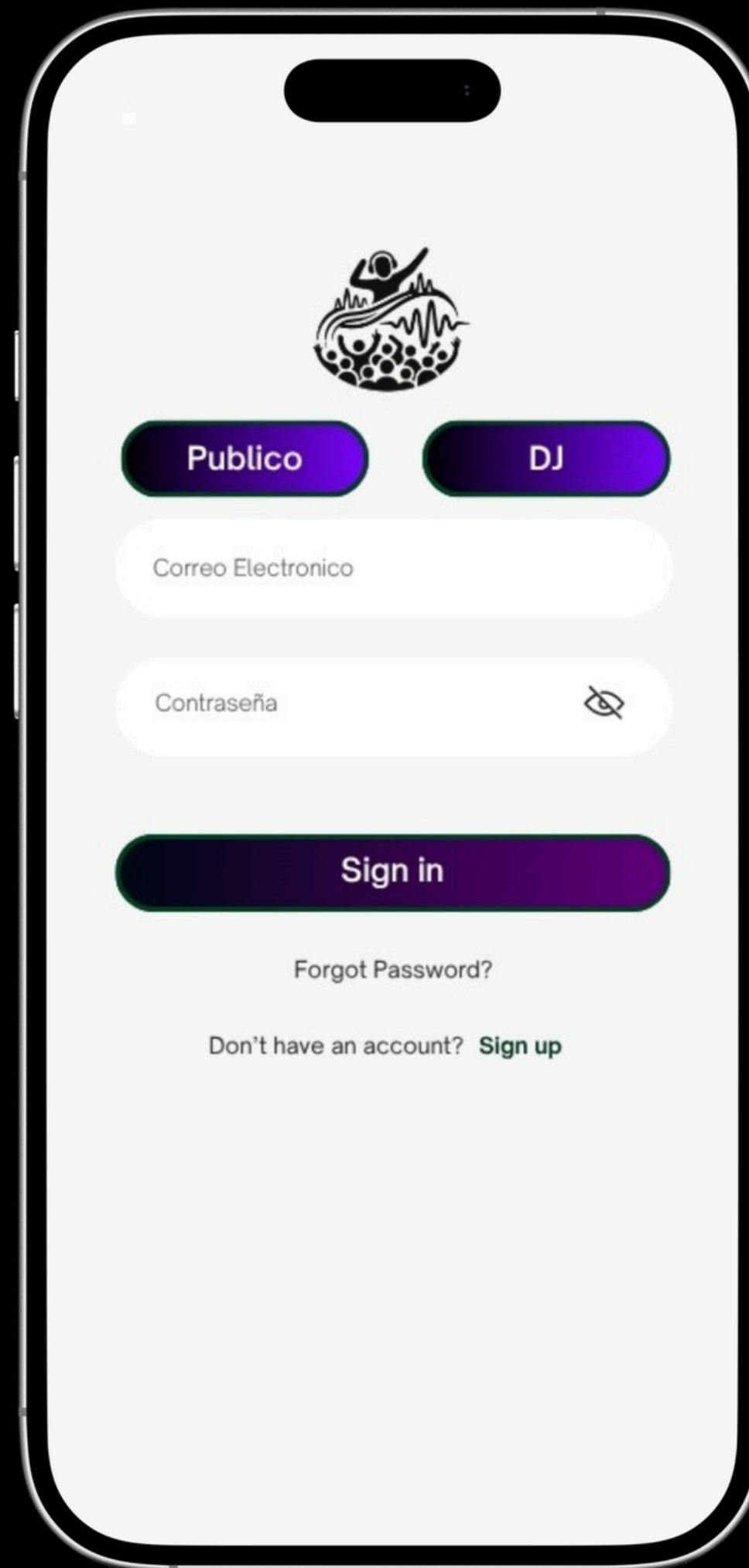
02.

Factibilidad técnica y temporal — Stack maduro y bien documentado; el trabajo calza en 7 sprints dentro de las 18 semanas del ramo, cubierto con capas gratuitas de los proveedores.

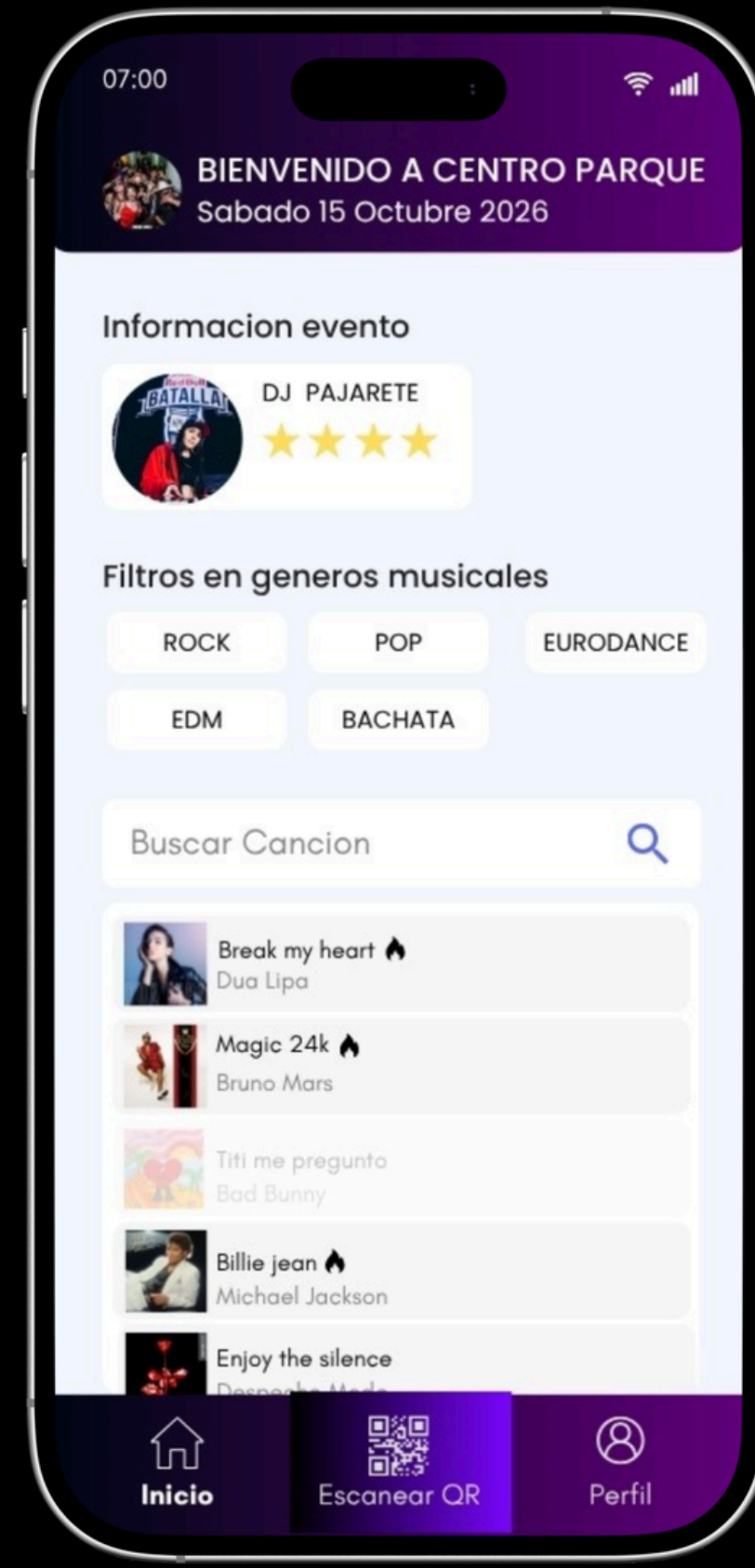
03.

Factibilidad legal — Detectamos a tiempo un riesgo real de conflicto con los Términos de Servicio de las plataformas musicales y lo resolvimos antes de programar: es el aporte diferenciador del proyecto.

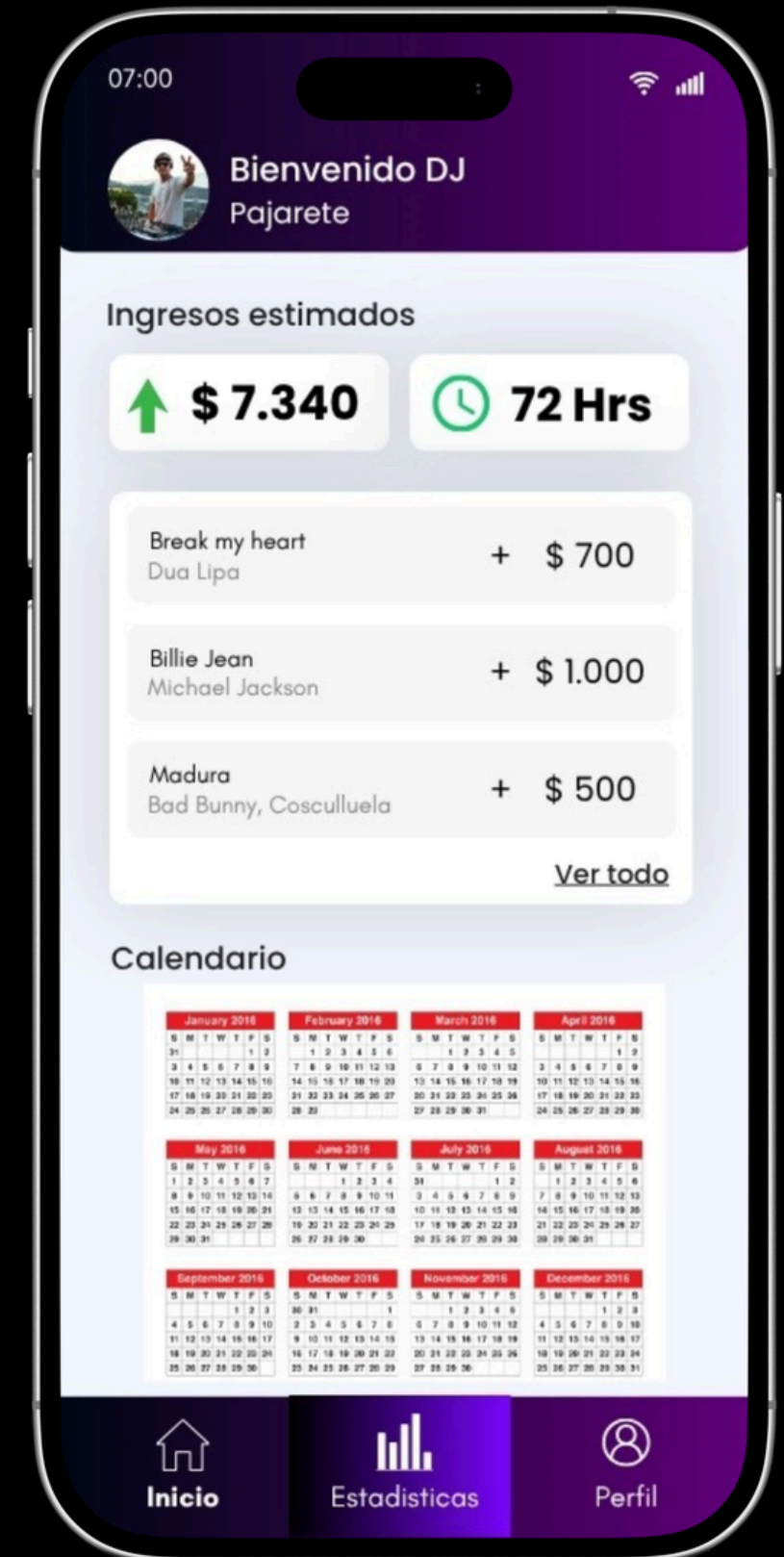
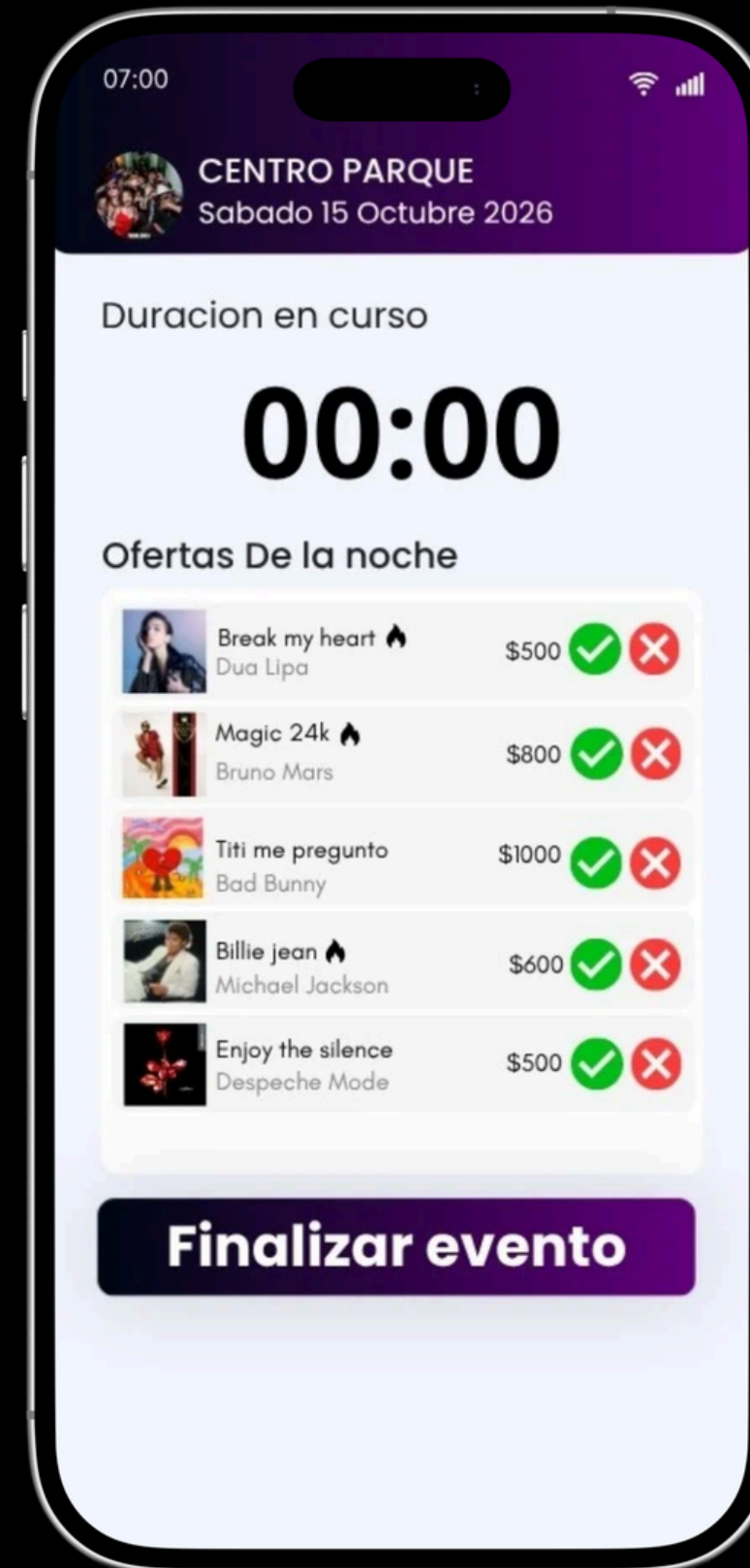
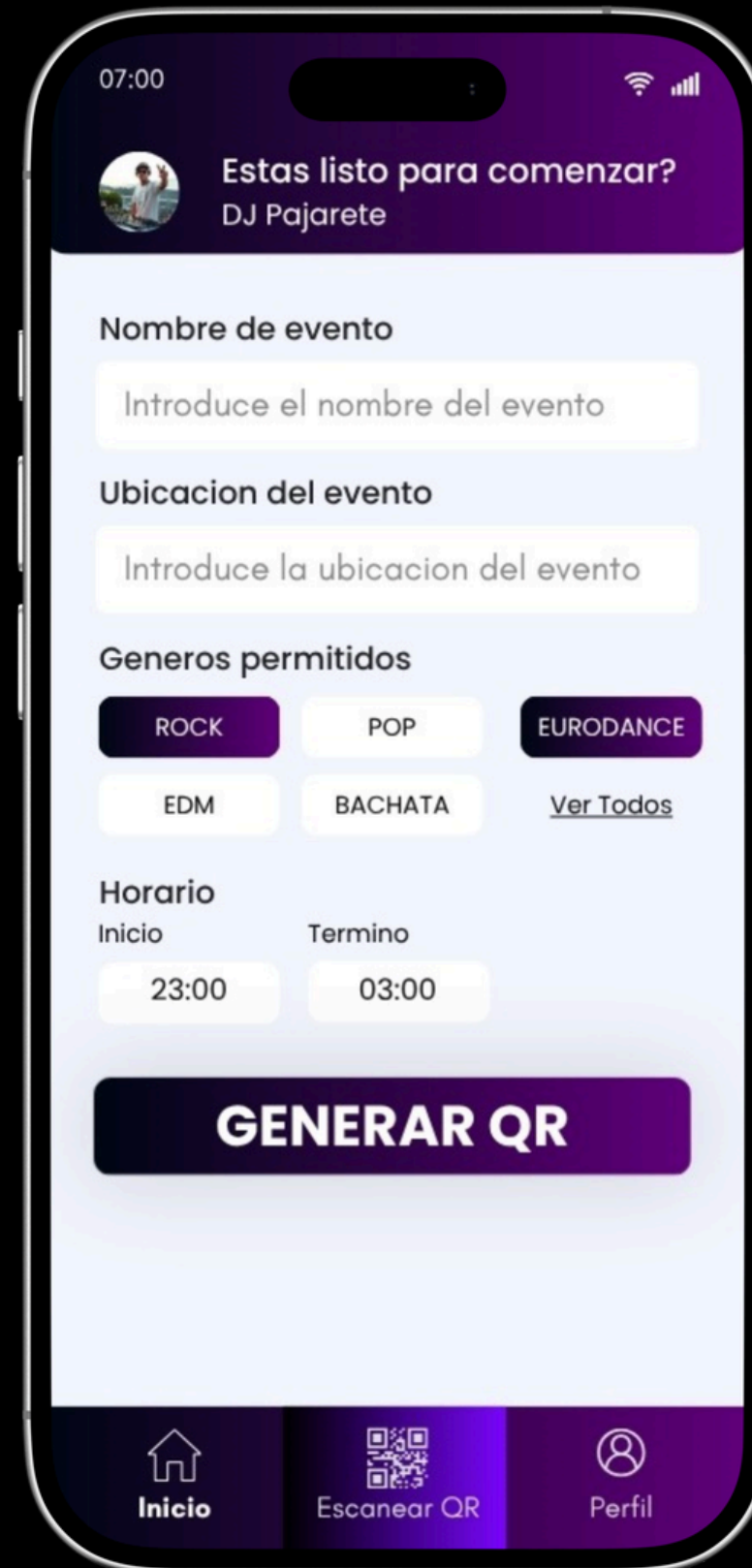
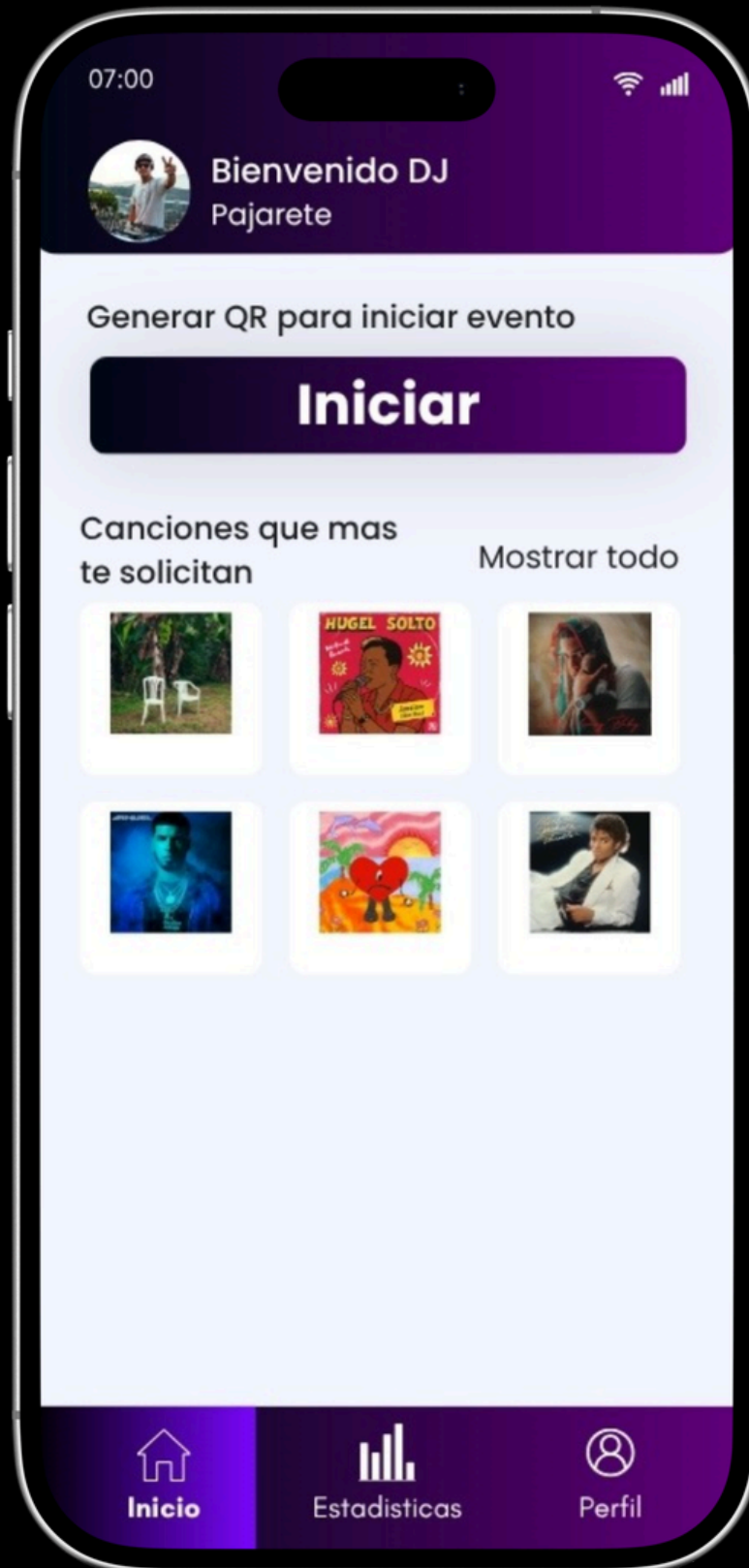
mockups



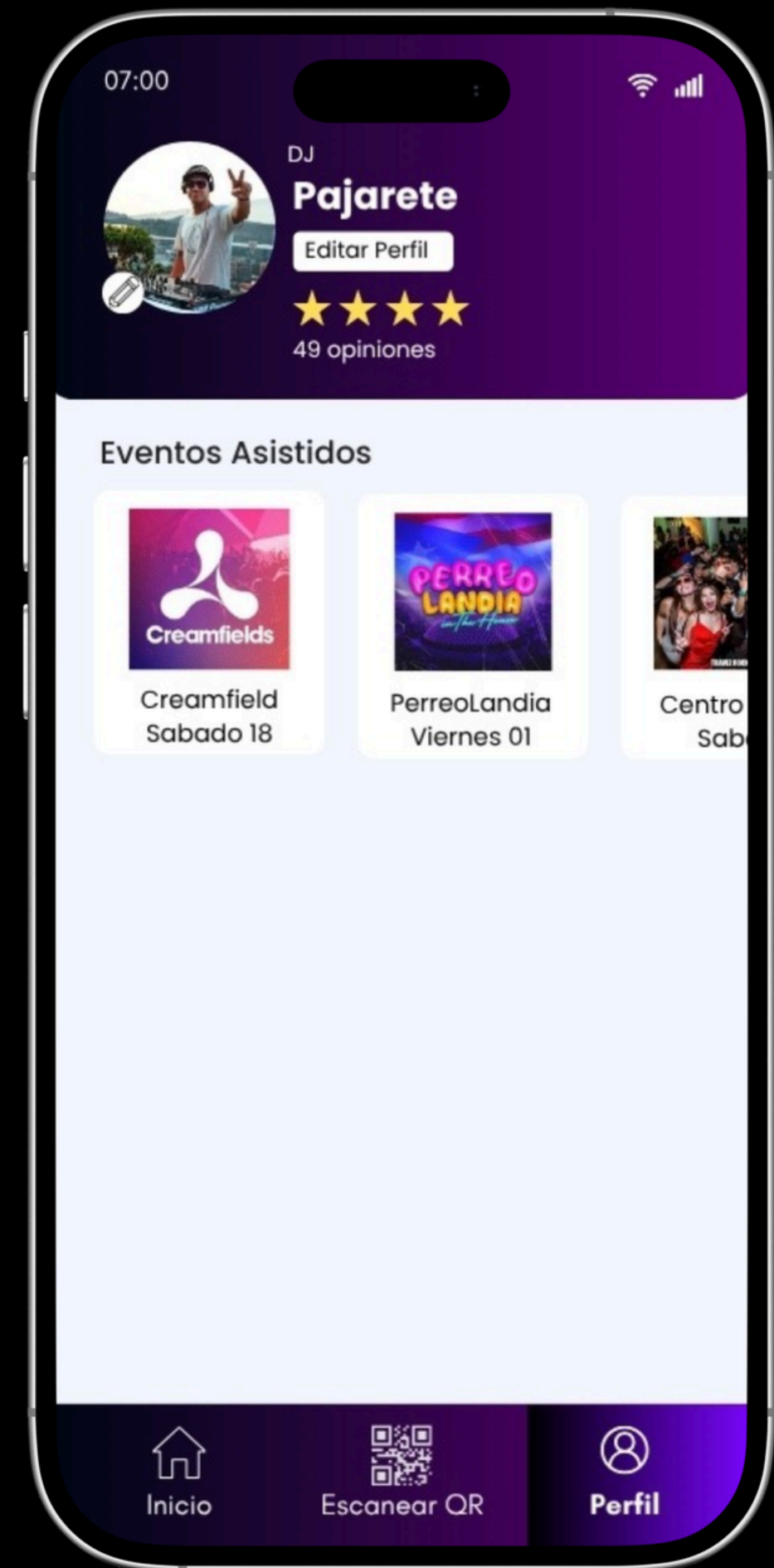
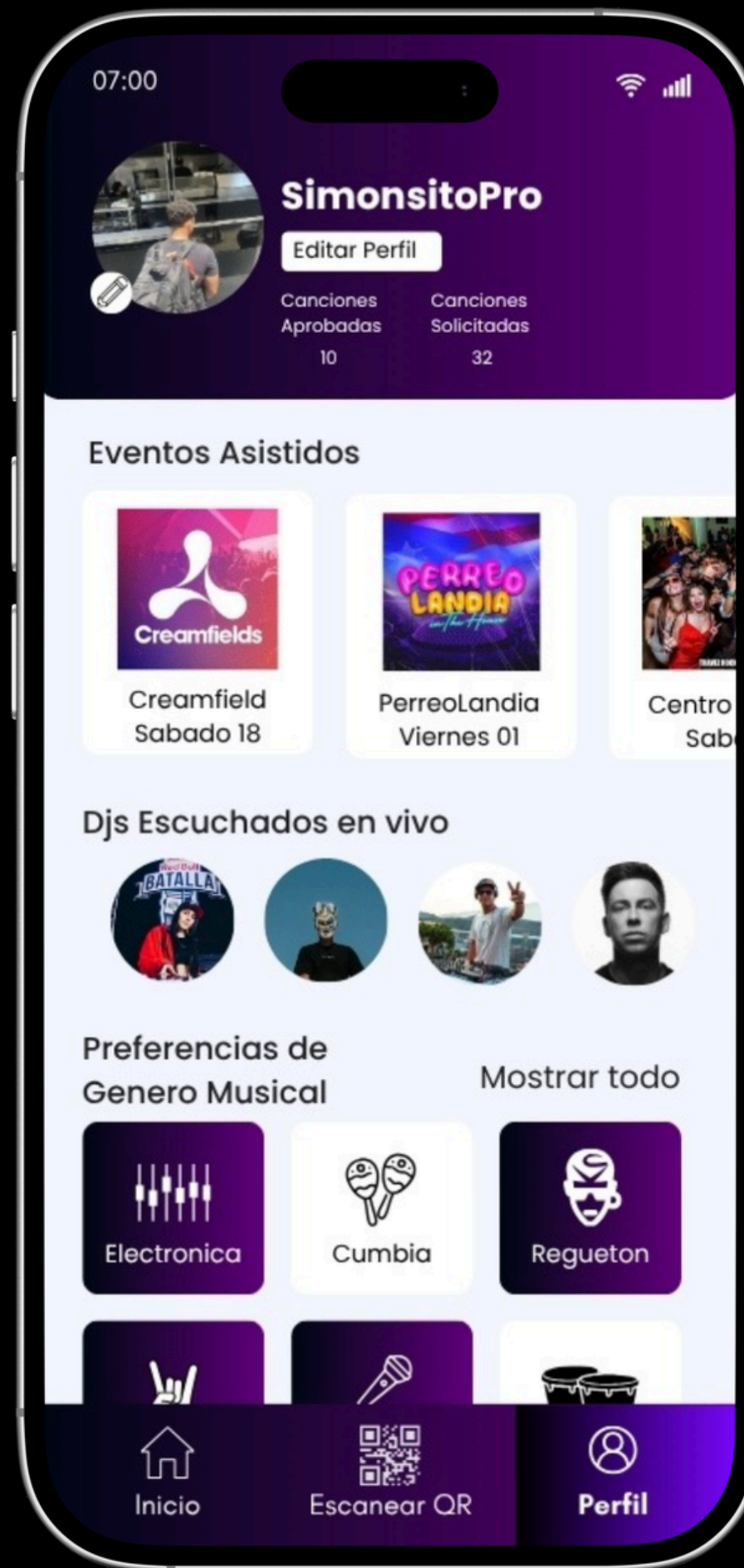
mockups

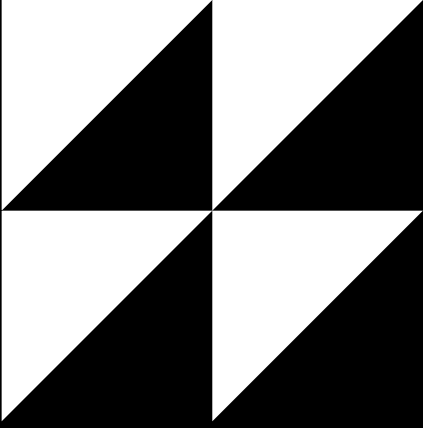


mockups dj



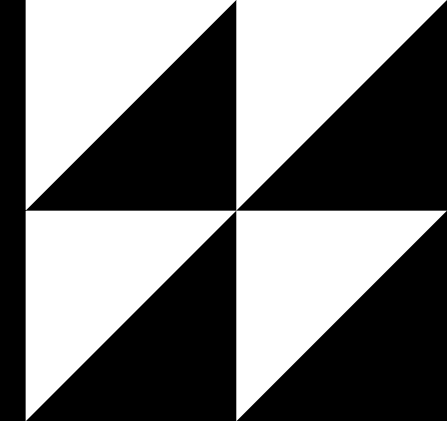
mockups





conclusión

Detectamos un problema real, encontramos un conflicto legal antes de programar una sola línea de código, lo resolvimos, y hoy tenemos un proyecto técnicamente sólido, legalmente viable y factible de construir en las 18 semanas del ramo. BudSound convierte una dinámica informal en una experiencia ordenada, segura y medible para DJs y asistentes.



gracias